



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSO DI INTERAZIONE UOMO-MACCHINA

Docente: **Prof.ssa Giuliana Vitiello**



Culturia

Assignment 3 — Mockup, prototipo interattivo e valutazione del design

Componenti del gruppo:

Antonio Walter De Fusco — 0512119006

Gabriele di Palma — 0512119257

Repository GitHub del progetto:

https://github.com/AntonioWalter/Culturia_IUM

25 maggio 2026

Indice

1	Mockup e Prototipo Interattivo	2
1.1	Mockup CulturaWeb	3
1.2	Mockup CulturaApp	8
2	Design Pattern Adottati	15
2.1	Go Back to a Safe Place	15
2.2	Wizard / Multi-step Process	15
3	Valutazione con la Tecnica del Mago di Oz	17
3.1	Setup del Test in Loco	17
3.2	Opinioni Raccolte e Risultati UX	17
3.3	Dichiarazione dell'Intervistato	17
3.4	Fasi Iterative Effettuate	18
4	Valutazione del Design	19
4.1	Valutazione Euristica e Cognitive Walkthrough	19
4.2	Risultati della Valutazione e Confronto	19
4.2.1	UC1 — Scansione RFID e accesso ai contenuti del luogo	19
4.2.2	UC2 — Scansione visiva ed overlay in Realtà Aumentata	20
4.2.3	UC3 — Configurazione di un percorso AR guidato	22
5	Lista delle modifiche pre-implementazione	25
6	Contributi Progettuali	26

1 Mockup e Prototipo Interattivo

Per la transizione dai paper sketch alle interfacce digitali ad alta fedeltà, abbiamo utilizzato la piattaforma **Figma**. Questo ci ha consentito di strutturare nel dettaglio i layout, definire la palette cromatica e implementare le interazioni dinamiche per simulare i flussi d'uso reali.

Al fine di garantire una chiara separazione delle responsabilità e dei casi d'uso del sistema, abbiamo suddiviso la progettazione in due flussi distinti:

- **Mockup CulturiaWeb (Gestionale):**

Riguarda il pannello di controllo web destinato al personale amministrativo ed agli addetti ai lavori per la gestione dei percorsi, delle opere e il monitoraggio delle statistiche.

- **Link al Progetto:** [Visualizza su Figma](#)
- **Link al Prototipo Navigabile:** [Avvia Prototipo](#)

- **Mockup CulturiaApp (Mobile):**

Riguarda l'applicazione mobile destinata ai visitatori e turisti per l'esplorazione del polo culturale in Realtà Aumentata e l'interazione con il Cicerone virtuale basato su IA.

- **Link al Progetto:** [Visualizza su Figma](#)
- **Link al Prototipo Navigabile:** [Avvia Prototipo](#)

1.1 Mockup CulturaWeb — Gestionale

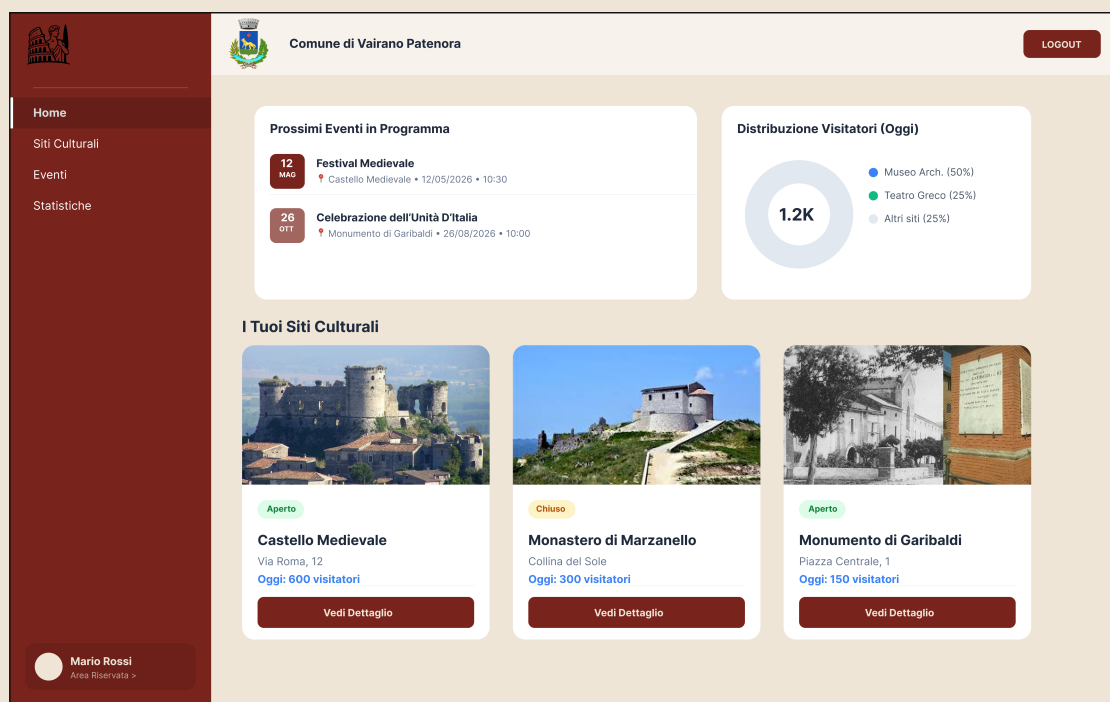


Figura 1: Gestionale Web — Home Page

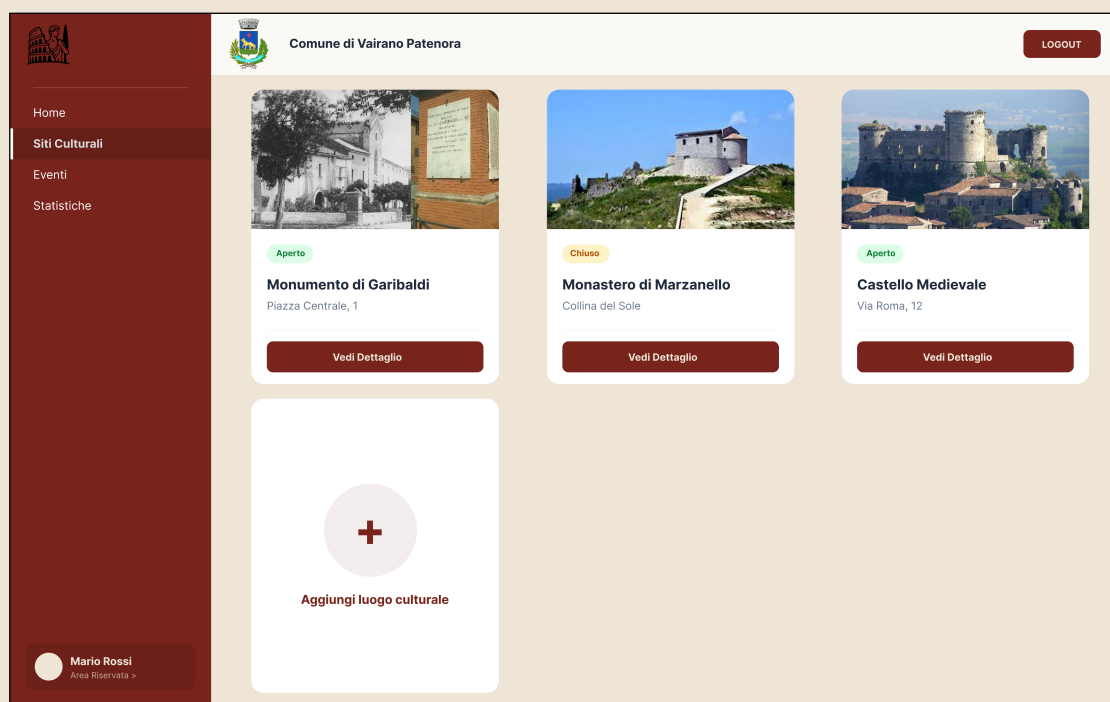


Figura 2: Gestionale Web — Siti Culturali



Figura 3: Gestionale Web — Dettaglio del Sito Culturale

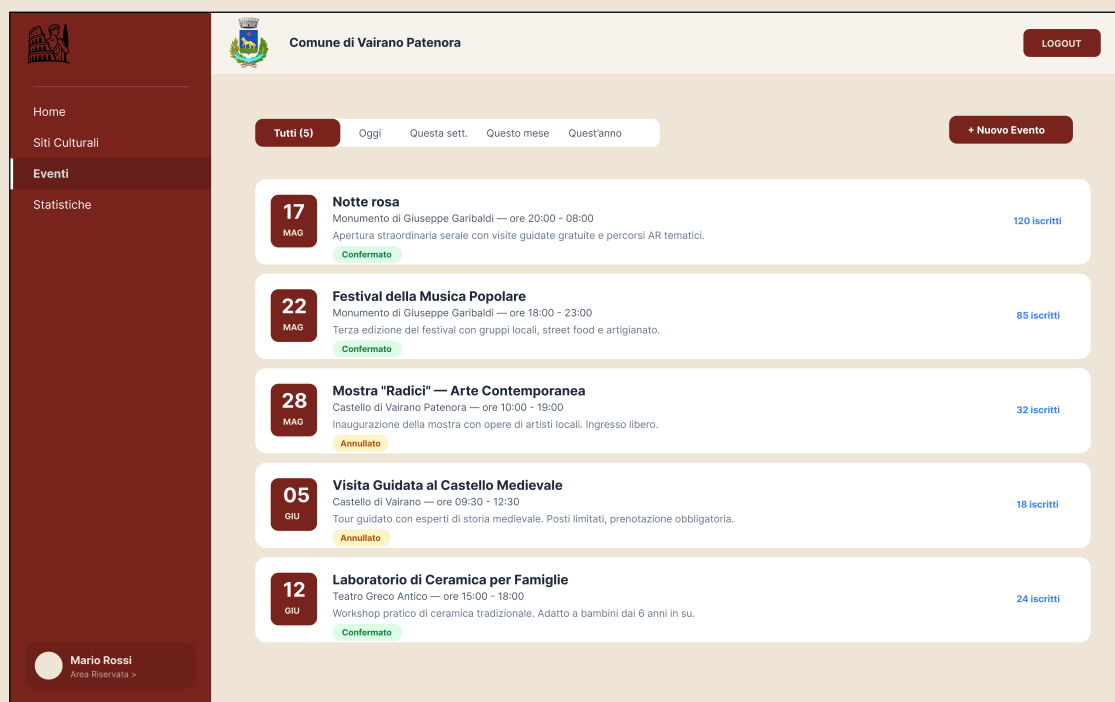


Figura 4: Gestionale Web — Sezione Eventi

**Comune di Vairano Patenora**

LOGOUT

TITOLO DEL TOUR
Inserisci qui il nome del tour...

ISTRUZIONI PER L'IA (PROMPT)
Definisci il tono di voce e lo stile delle informazioni che l'IA genererà per i visitatori (es: stile narrativo, formale, per bambini...)

Scrivi qui il prompt...

SPECIFICHE PERCORSO
Durata stimata (minuti)

45

ACCESSIBILITÀ

☐ Accessibile a disabilità motorie ☐ Percorso facilitato per anziani

ELENCO TAPPE

1. Ingresso e Corte Principale

Modifica Elimina

2. Torre Cilindrica Nord

Modifica Elimina

CREA TAPPA

SALVA E GENERA TOUR CON IA

Figura 5: Gestionale Web — Creazione di un Tour in Realtà Aumentata (AR)

**Comune di Vairano Patenora**

LOGOUT

FONTI ATTUALMENTE ASSOCIATE

rilevo_planimetrico_A1.pdf

nota_storica_vairano.docx

AGGIUNGI NUOVE FONTI

Trascina qui i tuoi documenti

SCEGLI DA FONTI GIÀ CARICATE

archivio_storico_generale.pdf

CARICA DAL TUO COMPUTER

AVANTI

Figura 6: Gestionale Web — Caricamento Fonti Storiche per il Tour

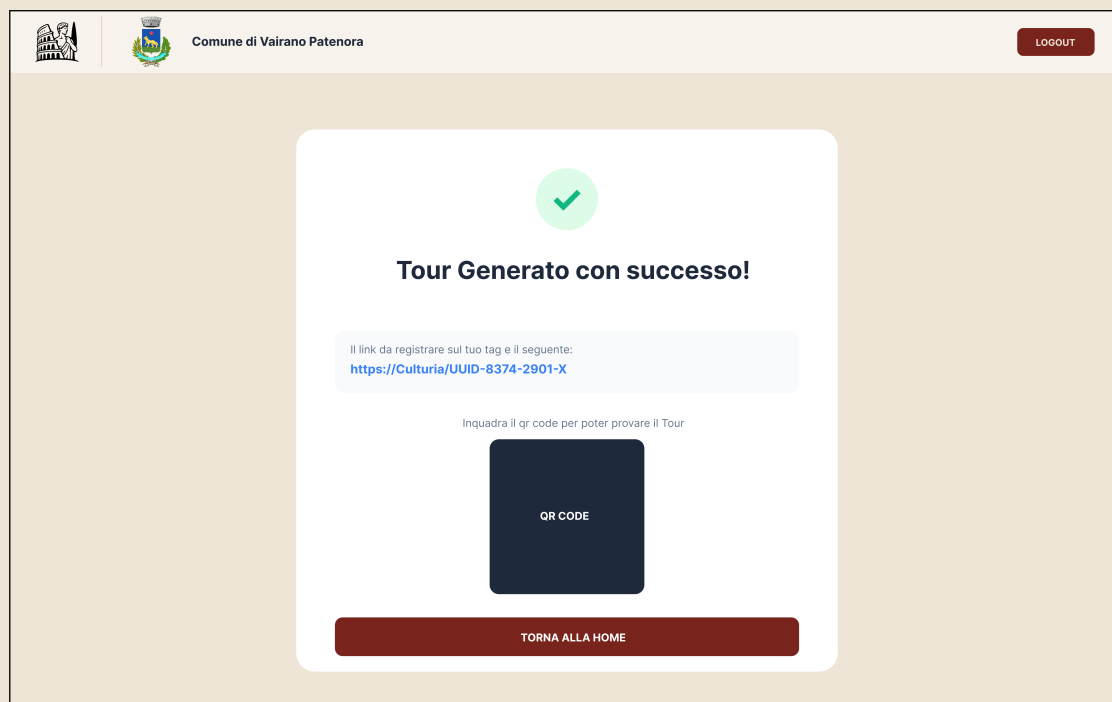


Figura 7: Gestionale Web — Conferma della Generazione del Tour

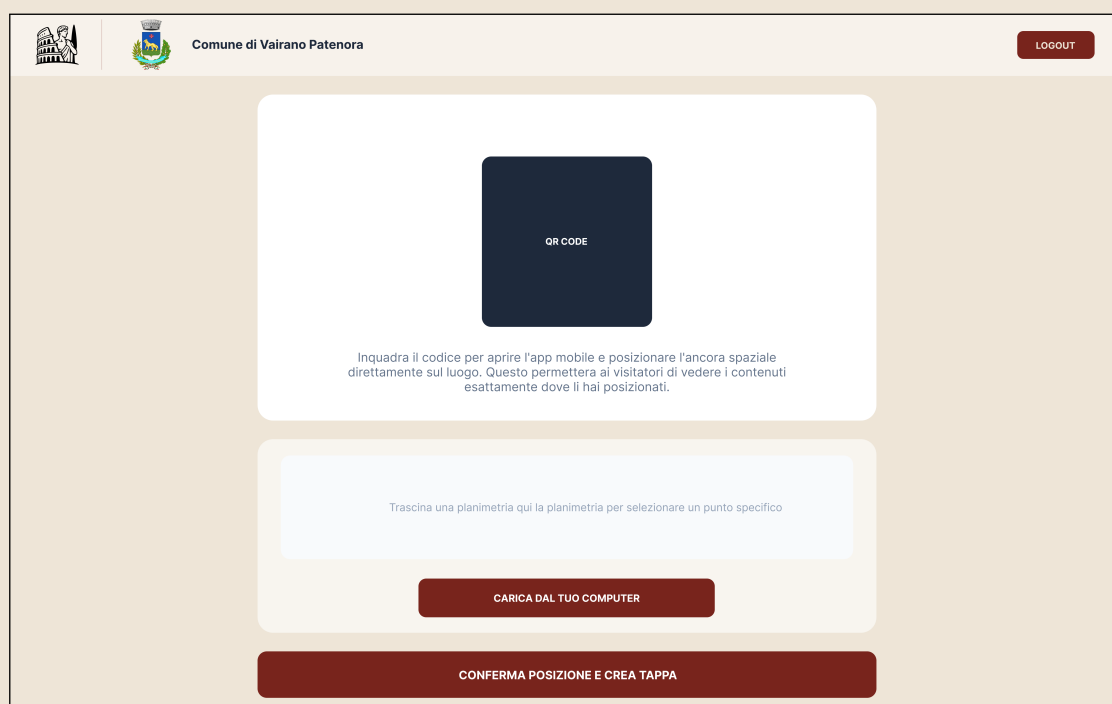


Figura 8: Gestionale Web — Posizionamento Spaziale delle Opere e dei Punti AR



Figura 9: Gestionale Web — Statistiche di Visita ed Affluenza

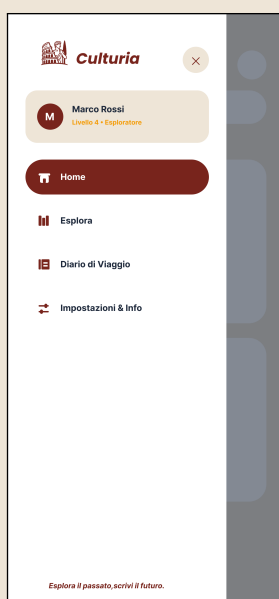
1.2 Mockup CulturaApp — Applicazione Mobile



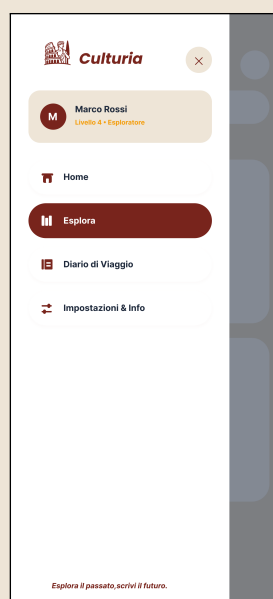
Schermata di Loading



Homepage Mobile

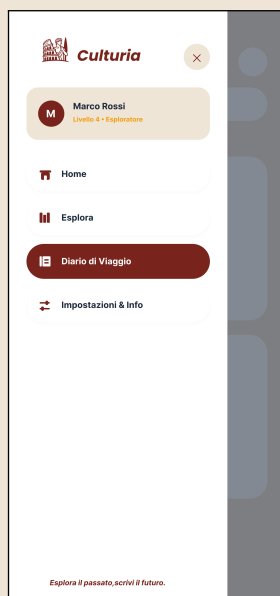


Menu Hamburger

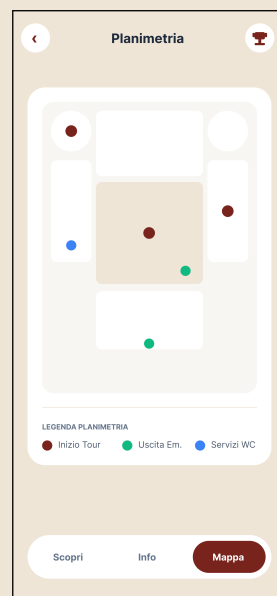


Menu Hamburger — Mappa

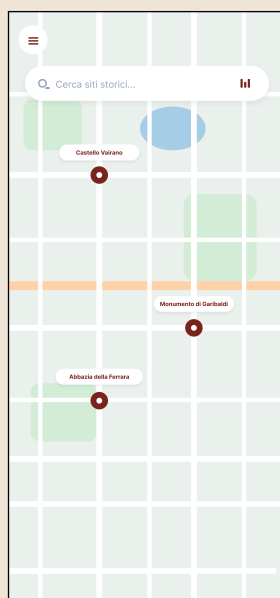
Figura 10: Flusso Mobile — Accesso, Home e Menu Principali



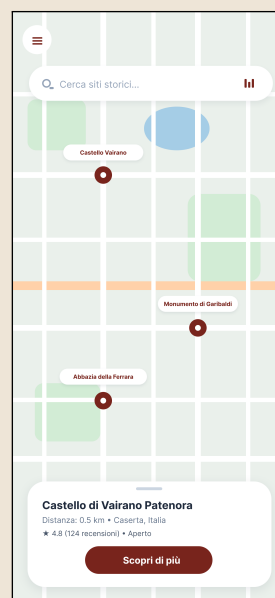
Menu Hamburger — Diario



Mappa del Polo

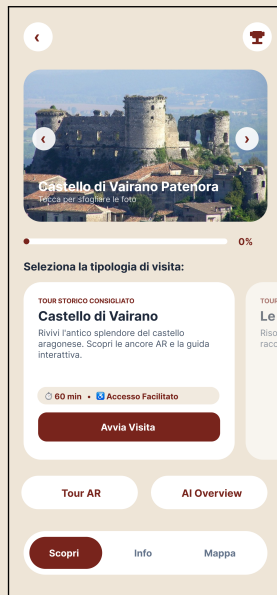


Mappa Interattiva Siti



Dettaglio Pop-up Sito

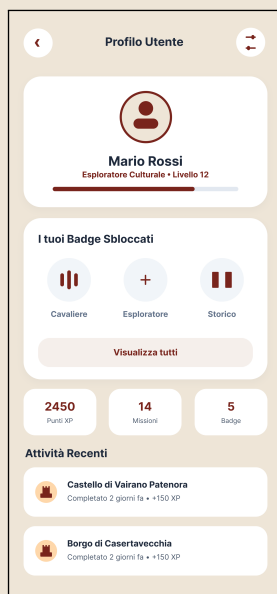
Figura 11: Flusso Mobile — Menu Avanzati e Mappa Interattiva



Dettaglio del Sito



Informazioni Utili



Profilo Utente

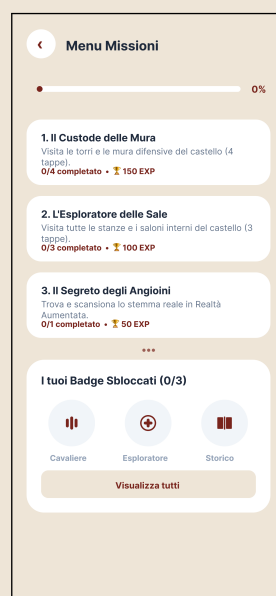


Diario di Viaggio

Figura 12: Flusso Mobile — Profilo, Dettaglio Sito e Info



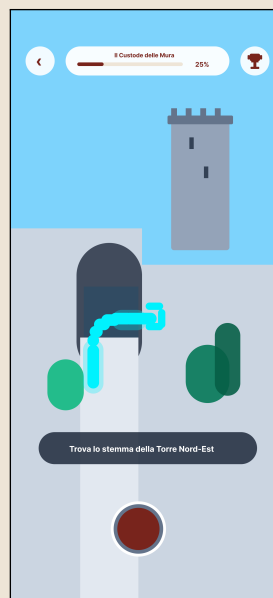
Dettaglio della Missione



Menu Missioni Attive

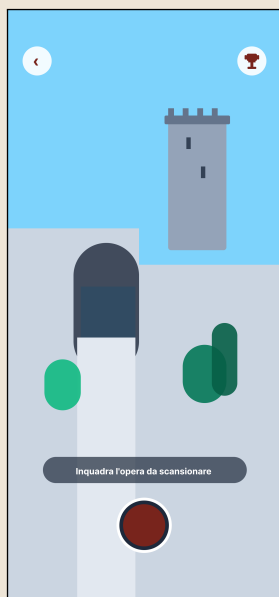


Menu Missioni in AR

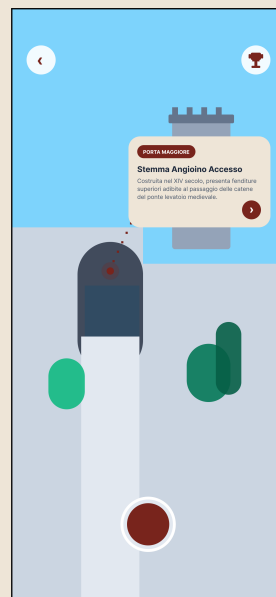


Progresso Missione in AR

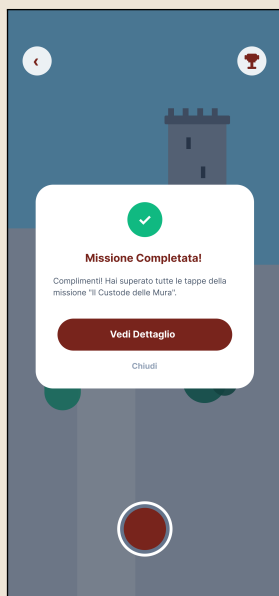
Figura 13: Flusso Mobile — Gamification e Gestione Missioni



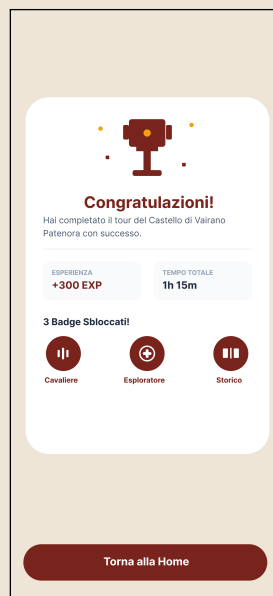
Visuale Base AR



Dettaglio Ancorato 3D

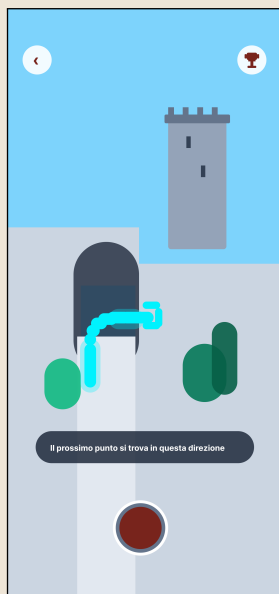


Pop-up Completamento



Completamento del Tour

Figura 14: Flusso Mobile — Esplorazione ed Interazione in AR



Navigazione in AR



Dettaglio Scheda Opera

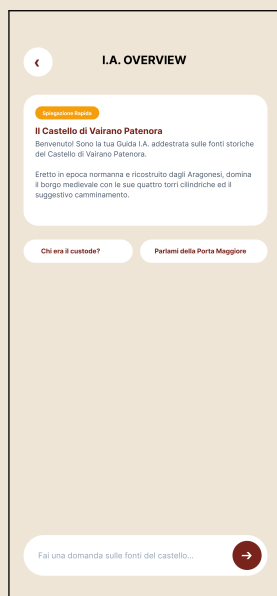


Domanda all'IA



Risposta del Cicerone IA

Figura 15: Flusso Mobile — Guida AR e Conversazione Cicerone IA



Sintesi e Riepilogo IA

Figura 16: Flusso Mobile — Sezioni Finali dell'Assistente IA

2 Design Pattern Adottati

Durante la progettazione delle interfacce per Culturia, sia sul fronte mobile che su quello web, abbiamo adottato una serie di **Design Pattern** consolidati nell'ambito dell'Interazione Uomo-Macchina. L'uso di questi pattern standardizzati garantisce una navigazione intuitiva, riduce il carico cognitivo degli utenti e risolve problemi di usabilità specifici associati ai diversi contesti d'uso.

2.1 Go Back to a Safe Place — Ritorno a un luogo sicuro

Il pattern "*Go back to a safe place*" offre all'utente una via di fuga immediata ed evidente da situazioni complesse, flussi articolati o ambienti immersivi, riportandolo istantaneamente in una schermata familiare e priva di rischi.

Nel nostro sistema, questo pattern è stato implementato nei seguenti contesti:

- **Interfaccia Mobile (AR):**

Durante l'esplorazione immersiva in Realtà Aumentata, l'utente potrebbe sentirsi disorientato o stancarsi a causa dell'inquadratura continua. In alto a sinistra di questa schermata è sempre presente una **freccia indietro** ben visibile. Premendo questo pulsante, l'utente può abbandonare istantaneamente la fotocamera AR e ritornare alla schermata principale di dettaglio del sito culturale (la sua "safe place").

- **Gestionale Web (Pannello Amministratore):**

Il portale web per gli addetti ai lavori prevede azioni complesse, come la configurazione spaziale in 3D dei punti d'interesse e la generazione guidata di tour. Per evitare che l'operatore si senta intrappolato in flussi a più passaggi, in alto a sinistra è sempre presente il **logo di Culturia**. Questo elemento funge da escape hatch universale, consentendo di annullare qualsiasi operazione complessa e tornare istantaneamente alla home page del gestionale.

2.2 Wizard / Multi-step Process — Procedura Guidata a Passaggi

Il pattern "*Wizard*" (o procedura guidata) è stato introdotto originariamente da Microsoft all'inizio degli anni '90 per guidare gli utenti meno esperti in configurazioni complesse o ad alto rischio (come le installazioni hardware in Windows 95), nascondendo la complessità del backend e mostrando solo domande sequenziali.

Nell'ambito dell'usabilità, questo pattern si basa sulla scomposizione (*chunking*) di un task lungo ed articolato in una sequenza ordinata di passaggi più semplici e lineari.

Nel nostro sistema, questo pattern è stato implementato nei seguenti contesti:

- **Gestionale Web (Creazione del Tour AR):**

La configurazione di un percorso in Realtà Aumentata e il caricamento delle fonti storiche per l'addestramento dell'IA sono attività complesse destinate ad addetti ai lavori non specialisti (come la nostra Persona **Giovanni**). Per evitare sovraccarichi cognitivi ed errori a cascata, il flusso è stato suddiviso in passaggi guidati sequenziali (Dati di base → Caricamento fonti → Elaborazione → Posizionamento 3D sulla mappa).

Ogni passo viene validato singolarmente dal sistema prima di consentire il passaggio a quello successivo, fornendo un chiaro indicatore di progresso visivo (*Stepper*) in cima alla pagina per assicurare l'utente sullo stato dell'operazione.

3 Valutazione con la Tecnica del Mago di Oz

Al fine di testare in modo rapido ed efficace l'usabilità, la piacevolezza d'uso e il flusso concettuale dell'applicazione prima di procedere allo sviluppo dell'alta fedeltà, abbiamo condotto una sessione di test utilizzando la tecnica del **Mago di Oz** (*Wizard of Oz*).

3.1 Setup del Test in Loco

La valutazione si è svolta in un contesto d'uso reale ed immersivo: il **Castello Medievale di Vairano Patenora**. Questo ci ha permesso di osservare il comportamento dell'utente a contatto con un ambiente storico autentico, dove l'attenzione visiva deve essere equamente divisa tra il display del telefono e l'architettura circostante.

Durante il test:

- **L'Utente Campione:** **Ciro**, un turista interno di 21 anni, in linea con i profili giovani e orientati alla scoperta tecnologica individuati nelle nostre *Personas*.
- **Il Mago (Il Team):** Poiché gli algoritmi di computer vision per il tracciamento degli spazi reali e il sistema conversazionale IA non sono ancora implementati nel prototipo interattivo, noi progettisti abbiamo svolto il ruolo di "Mago". Mentre **Ciro** camminava nel castello ed inquadrava con il telefono i vari punti d'interesse (es. torri, cinte murarie, portali), noi inserivamo e sbloccavamo manualmente sul prototipo Figma le informazioni corrispondenti a ciò che inquadrava in tempo reale.

3.2 Opinioni Raccolte e Risultati UX

Ciro ha fornito feedback determinanti per lo sviluppo futuro, concentrandosi in particolare sulle due anime del sistema: la Realtà Aumentata e il Cicerone IA.

1. Consultazione in Realtà Aumentata (Approccio Ibrido):

Per quanto riguarda le didascalie e le ricostruzioni visive 3D in AR, **Ciro** ha espresso una netta preferenza per un **approccio ibrido**. Ha notato che una didascalia AR troppo carica di testo a schermo intero stanca il braccio e ostruisce la bellezza visiva dell'opera reale. Preferisce quindi vedere delle etichette (infografiche) 3D leggere e spaziali sui punti focali, con la possibilità di espandere una tendina (Bottom Sheet) per approfondire le nozioni storiche solo sulle parti dell'opera a cui è realmente interessato.

2. Cicerone IA (Proattività e Suggerimenti):

Per l'assistente conversazionale basato su IA, **Ciro** ha fatto notare che un campo di chat completamente vuoto genera l'effetto "foglio bianco" (l'utente non sa cosa chiedere o da dove iniziare). Ha espresso la preferenza per dei **suggerimenti proattivi** (bottoni rapidi con domande suggerite o prompt pre-configurati) in grado di stuzzicare la sua curiosità e favorire la scoperta di aneddoti storici inaspettati.

3.3 Dichiarazione dell'Intervistato

Riportiamo di seguito una citazione diretta di **Ciro** estratta durante la sessione di test:

"La ricostruzione 3D in Realtà Aumentata è bellissima, ma mi stancherei a leggere paragrafi lunghi di testo fluttuanti nello spazio. Preferisco di gran lunga

avere dei punti caldi da toccare per far salire una tendina con i dettagli scritti bene, così decido io cosa approfondire. Inoltre, quando parlo con l'IA del castello, vorrei che mi proponesse lei delle curiosità o delle opzioni rapide su cui cliccare, altrimenti non mi viene in mente cosa chiedere di specifico."

3.4 Fasi Iterative Effettuate

I feedback di Ciro hanno guidato il nostro processo di design iterativo su Figma, permettendoci di superare i limiti concettuali dei primi sketch e strutturare le soluzioni grafiche definitive del prototipo cliccabile:

- **Fase AR 1 (Solo Elementi 3D fluttuanti):**

La primissima versione dell'interfaccia AR prevedeva le didascalie storiche interamente proiettate nello spazio tridimensionale, ancorate sopra l'affresco. Questa soluzione è stata scartata a seguito delle prove fisiche, in quanto la lettura di testi lunghi fluttuanti provocava un affaticamento visivo e ostruiva la visualizzazione del monumento reale.

- **Fase AR 2 (Solo Tendina 2D):**

In un secondo tentativo, avevamo spostato tutti i contenuti testuali all'interno di classici pannelli a scorrimento (Bottom Sheet) bidimensionali. Questa iterazione risolveva i problemi di leggibilità, ma impoveriva il senso di immersione e l'interazione spaziale tipica dell'AR.

- **Fase AR 3 (Approccio Ibrido - Soluzione Finale):**

Siamo giunti alla soluzione definitiva integrando entrambi i mondi: l'utente visualizza sul monumento fisico leggeri tag 3D interattivi (hotspot) che non disturbano la vista. Toccando un hotspot specifico, si espande una tendina 2D dal basso per leggere le spiegazioni approfondite. Questa soluzione garantisce la stabilità della lettura e mantiene l'immersività dell'AR.

- **Integrazione Suggerimenti IA:**

Per ovviare all'ansia da chat vuota emersa nel test del Cicerone IA, abbiamo inserito delle "Suggestion Chips" (bottoni rapidi con domande preimpostate) sopra la casella di input della chat. In questo modo l'utente ha degli spunti pronti per avviare il dialogo in modo semplice.

4 Valutazione del Design

4.1 Valutazione Euristica e Cognitive Walkthrough

Per valutare l'usabilità del prototipo interattivo, abbiamo applicato la tecnica del **Cognitive Walkthrough**. Agendo in qualità di esperti del settore e simulando i processi cognitivi dell'utente, abbiamo analizzato passo dopo passo i flussi corrispondenti ai casi d'uso definiti nell'Assignment 2, ponendoci per ogni azione tre domande standard:

1. L'utente **saprà cosa fare** per realizzare il task?
2. L'utente **noterà** che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?
3. Gli utenti **sapranno dal feedback** che hanno fatto una scelta di azione corretta o errata?

4.2 Risultati della Valutazione e Confronto

Di seguito viene riportata l'analisi dettagliata del Cognitive Walkthrough per ciascun caso d'uso principale.

4.2.1 UC1 — Scansione RFID e accesso ai contenuti del luogo

Persona: Marco, 46 anni — Turista Esterno

Azione A: L'utente avvicina lo smartphone al tag RFID presente sul pannello informativo all'ingresso del polo culturale.

Risposta A: L'applicazione Culturia si attiva automaticamente, rileva il luogo culturale e ne carica i contenuti contestuali (nome, descrizione breve, orari e mappa interna).

1. L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?

Sì, il pannello informativo all'ingresso riporta istruzioni chiare con il logo di Culturia e un'icona NFC/RFID universalmente riconoscibile. L'azione di "avvicinare il telefono" è ormai consolidata nell'esperienza quotidiana degli utenti (pagamenti contactless, badge aziendali).

2. L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?

Sì, il pannello è posizionato all'ingresso, in un punto di passaggio obbligato. La dimensione e il contrasto cromatico del logo lo rendono immediatamente visibile.

3. Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta di azione corretta o errata?

Sì, l'app mostra una schermata di caricamento con il nome del luogo rilevato, confermando che la scansione è andata a buon fine. In caso di errore, viene mostrato un messaggio di mancato rilevamento.

Azione B: L'utente visualizza il pannello di benvenuto e scorre le opzioni disponibili.

Risposta B: Sulla schermata compare un pannello di benvenuto con i contenuti del luogo e un menu di azioni disponibili: Tour in Realtà Aumentata, Spiegazione AI, Descrizione testuale, Strumenti di accessibilità.

1. L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?

Sì, la schermata presenta un layout a card con le informazioni principali del luogo e un menu di azioni chiaramente etichettate. Lo scroll verticale è un pattern nativo su smartphone; un leggero taglio visivo del contenuto ("peek") suggerisce la presenza di ulteriori elementi sotto la piega.

2. L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?

Sì, le opzioni sono organizzate come pulsanti prominenti con icone descrittive e testo accompagnatorio. La gerarchia visiva guida lo sguardo dall'alto (informazioni) verso il basso (azioni).

3. Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta di azione corretta o errata?

Sì, ogni pulsante è etichettato in modo esplicito ("Tour in Realtà Aumentata", "Spiegazione AI", ecc.), eliminando ogni ambiguità sulla funzione attivata.

Azione C: L'utente seleziona una delle funzionalità disponibili per iniziare la visita.

Risposta C: L'app naviga alla schermata dedicata alla funzionalità scelta con un'animazione di transizione (slide da destra).

1. L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?

Sì, le opzioni sono formulate come azioni dirette (verbo + oggetto), rendendo chiaro quale esperienza si attiverà con il tap.

2. L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?

Sì, i pulsanti hanno uno stato visivo distinto (colore bordeaux pieno) con un'area di tocco ampia.

3. Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta di azione corretta o errata?

Sì, il tap provoca una transizione animata verso la schermata dedicata, confermando il passaggio a un nuovo contesto. In caso di errore, l'utente può tornare indietro con il tasto "Back" nella barra superiore.

4.2.2 UC2 — Scansione visiva ed overlay in Realtà Aumentata

Persona: Elena, 26 anni — Turista Interna (Visitatrice Assidua)

Azione A: Partendo dal pannello di benvenuto (UC1), l'utente tocca il pulsante "Tour in Realtà Aumentata".

Risposta A: L'app apre la fotocamera in modalità AR e mostra un messaggio di istruzione ("Inquadra le opere intorno a te").

1. L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?

Sì, il pulsante è chiaramente etichettato e accompagnato da un'icona fotocamera/AR che ne rende inequivocabile la funzione.

2. L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?

Sì, il pulsante è posizionato in evidenza nel menu delle azioni, con un colore di sfondo contrastante rispetto al resto della schermata.

3. Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta di azione corretta o errata?

Sì, l'apertura della fotocamera con il messaggio di onboarding conferma l'attivazione della funzionalità AR.

Azione B: L'utente punta la fotocamera verso un affresco medievale presente nella sala.

Risposta B: Il sistema riconosce automaticamente l'opera e sovrappone un overlay con nome, datazione e icone interattive per approfondire specifici dettagli.

1. L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?

Sì, il messaggio di onboarding invita esplicitamente a puntare la fotocamera verso le opere circostanti. L'azione di "inquadrare qualcosa" con lo smartphone è un comportamento ormai naturale.

2. L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?

Sì, il mirino e le animazioni di scansione guidano l'utente verso l'inquadratura corretta.

3. Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta di azione corretta o errata?

Sì, quando il sistema riconosce l'opera, sovrappone immediatamente l'overlay informativo, fornendo una risposta visiva immediata e contestuale. Se l'opera non viene riconosciuta, il mirino continua a pulsare senza mostrare overlay.

Azione C: L'utente tocca un'icona interattiva presente nell'overlay sovrapposto all'opera.

Risposta C: Si espande un pannello contestuale con i dettagli richiesti (testo storico, audio del Cicerone IA) senza uscire dalla modalità fotocamera.

1. L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?

Sì, le icone interattive (es. lente d'ingrandimento, altoparlante) suggeriscono chiaramente azioni di approfondimento.

2. L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?

Sì, l'overlay è ancorato all'opera reale e fluttua nello spazio AR, attirando naturalmente l'attenzione. Le icone hanno dimensioni adeguate al touch.

3. Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta di azione corretta o errata?

Sì, l'espansione del pannello contestuale conferma l'azione e fornisce le informazioni richieste senza interrompere l'esperienza AR.

Azione D: L'utente segue le frecce direzionali turn-by-turn per raggiungere la tappa successiva del tour.

Risposta D: Avvicinandosi alla tappa successiva, la freccia si dissolve e un nuovo overlay appare sull'opera raggiunta.

1. L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?

Sì, le frecce direzionali AR guidano fisicamente l'utente verso la tappa successiva del tour, indicandola nello spazio reale in modo analogo alla navigazione GPS.

2. L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?

Sì, le frecce sono animate e colorate in modo contrastante (bordeaux su sfondo reale), rendendo impossibile ignorarle.

3. Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta di azione corretta o errata?

Sì, l'overlay sulla nuova opera raggiunta conferma il progresso nel percorso. La dissoluzione della freccia precedente segnala il completamento della tappa.

4.2.3 UC3 — Configurazione di un percorso AR guidato

Persona: Giovanni, 55 anni — Impiegato del polo culturale

Azione A: L'utente accede alla dashboard principale e seleziona uno dei luoghi culturali di cui è amministratore.

Risposta A: Si apre la dashboard specifica del luogo selezionato, con le sezioni di gestione (Tour, Eventi, Statistiche) chiaramente organizzate.

1. L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?

Sì, la dashboard principale mostra i luoghi gestiti in una lista chiara, ciascuno con nome, immagine e stato (attivo/bozza).

2. L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?

Sì, i luoghi sono presentati come card con area di tocco ampia e un'icona "ingranaggio" che ne suggerisce la gestibilità.

3. Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta di azione corretta o errata?

Sì, il tap apre la dashboard specifica del luogo con le sezioni di gestione chiaramente visibili, confermando la corretta selezione.

Azione B: L'utente clicca sul pulsante "Crea nuovo tour" all'interno della sezione Tour.

Risposta B: Si apre la schermata di creazione con un form guidato, con il cursore posizionato sul primo campo ("Nome del tour").

1. L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?

Sì, il pulsante "Crea nuovo tour" è l'azione primaria della sezione, posizionato in alto con un'icona "+" universalmente riconoscibile.

2. L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?

Sì, il pulsante ha uno stile *filled* (colore bordeaux pieno) che lo distingue visivamente dagli altri elementi della pagina.

3. Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta di azione corretta o errata?

Sì, l'apertura della schermata di creazione con il form guidato conferma che l'azione è stata eseguita correttamente.

Azione C: L'utente inserisce le tappe del percorso, caricando per ognuna le fonti di riferimento, le immagini per il riconoscimento visivo e la posizione sulla mappa.

Risposta C: Ogni campo caricato mostra un'anteprima (thumbnail del documento, miniatura dell'immagine, pin sulla mappa).

1. L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?

Sì, la schermata di creazione presenta un'area "Tappe" con un pulsante "Aggiungi tappa" e, per ogni tappa, tre campi ben etichettati: *Fonti di riferimento*, *Immagini per il riconoscimento*, *Posizione sulla mappa*.

2. L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?

Parzialmente. I tre sotto-campi di ogni tappa sono visibili, ma su dispositivi con schermo più piccolo la sezione "Posizione sulla mappa" potrebbe finire below the fold, richiedendo uno scroll. *Criticità: potrebbe essere utile un indicatore di completamento per ogni tappa (es. spunta verde) per evitare dimenticanze.*

3. Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta di azione corretta o errata?

Sì, ogni campo caricato mostra un'anteprima visiva, confermando il corretto inserimento dei dati.

Azione D: L'utente clicca su "Salva" dopo aver completato l'inserimento di tutte le tappe.

Risposta D: Il sistema mostra una notifica di salvataggio riuscito e genera istantaneamente un QR Code di test, presentandolo in un modale dedicato.

1. L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?

Sì, il pulsante "Salva" è chiaramente visibile in fondo alla pagina, un posizionamento standard per le azioni di conferma.

2. L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?

Sì, il pulsante è in stile *filled* con testo "Salva" e icona di conferma.

3. Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta di azione corretta o errata?

Sì, la notifica di salvataggio riuscito e la generazione del QR Code confermano che il tour è stato salvato correttamente.

Azione E: L'utente inquadra il QR Code generato con il proprio smartphone per testare il tour in modalità temporanea.

Risposta E: Lo smartphone apre Culturia in modalità test con un banner colorato "ANTEPRIMA — Tour non ancora pubblicato".

1. L'utente saprà cosa fare per realizzare il task?

Sì, il modale con il QR Code include istruzioni esplicite: “Inquadra questo codice con il tuo smartphone per provare il tour in modalità temporanea”.

2. L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire?

Sì, il QR Code è visualizzato con dimensioni generose al centro dello schermo, accompagnato da un pulsante secondario “Condividi QR” per inviarlo a colleghi.

3. Gli utenti sapranno dal feedback che hanno fatto una scelta di azione corretta o errata?

Sì, il banner “ANTEPRIMA” conferma che si tratta di una prova e non della versione pubblica. Giovanni può così validare il percorso sul campo prima di renderlo disponibile ai visitatori.

5 Lista delle modifiche pre-implementazione

A seguito delle valutazioni condotte e delle iterazioni effettuate sui mockup cliccabili, abbiamo definito una lista ristretta di modifiche e nuove funzionalità da implementare sul prototipo prima di procedere alla stesura del codice della webapp finale:

ID	Descrizione Intervento	Ambito	Priorità
INT-01	Realtà Aumentata per singolo monumento: Abilitare la scansione e l'esplorazione AR per un singolo monumento/opera d'arte isolato, svincolando l'utente dall'obbligo di avviare un intero tour tematico a più tappe.	App Mobile	ALTA
INT-02	Integrazione Cicerone IA in AR: Integrare il chatbot dell'assistente virtuale IA direttamente all'interno della schermata della fotocamera AR, consentendo di dialogare con l'IA senza uscire dalla visuale immersiva.	App Mobile	MEDIA
INT-03	Pannello Lingua dei Segni (LIS / ASL): Progettare e prototipare un pannello dedicato all'accessibilità con un interprete virtuale in lingua dei segni (LIS/ASL) integrato direttamente nella vista AR delle opere.	App Mobile	MEDIA

Tabella 1: Lista delle modifiche da effettuare prima dell'implementazione.

6 Contributi Progettuali

Coerentemente con l'approccio User-Centered Design e la suddivisione formale dei ruoli approvata per la gestione del nostro team, l'apporto lavorativo per il presente *Assignment* 3 è così ripartito:

Sezione dell'Assignment	A. W. De Fusco	G. di Palma
1. Mockup di Figma e Prototipo Interattivo	50%	50%
2. Design Pattern Adottati	70%	30%
3. Valutazione con la Tecnica del Mago di Oz	50%	50%
4. Valutazione del Design	30%	70%
5. Lista delle modifiche pre-implementazione	50%	50%

Tabella 2: Ripartizione percentuale dell'apporto lavorativo per sezione.

Riferimenti bibliografici

- [1] Giuliana Vitiello. Corso di interazione uomo macchina, 2025–2026. Università degli Studi di Salerno.